

Лабораторная работа

Генерация простого числа заданной разрядности

Простое число, состоящее из заданного количества бит, можно получить следующим образом:

1. Используя генератор равномерно распределённых чисел, сгенерировать случайным образом заданное количество бит, из которых будет состоять искомое число.
2. Установить старший и младший биты полученного числа равными 1. В этом случае старший бит гарантирует требуемую длину простого числа, а младший – обеспечивает его нечётность.
3. Выполнить тестирование полученного числа на простоту с помощью заданного в варианте алгоритма. Если тест признал число составным, то перейти на шаг 1, иначе число считается простым.

Можно не генерировать число случайным образом каждый раз, а последовательно перебирать числа, начиная со случайно выбранного, до тех пор, пока не будет найдено простое число.

При практической реализации обычно перед шагом 3 вставляют проверку сгенерированного числа на то, что оно не делится на все простые числа, которые меньше 2000. Например, проверка делимости на 3, 5 и 7 отсекает 54 % нечетных чисел еще до этапа 3. Проверка делимости на все простые числа, меньшие 100, убирает 76 % нечетных чисел, проверка делимости на все простые числа, меньшие 256, убирает 80 % нечетных чисел. В общем случае, доля нечетных кандидатов, которые не делятся ни на одно простое число, меньшее z , равна $1.12 / \ln z$.

Приведём для справки все простые числа, меньшие 256:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251.

Задание

1. Реализовать программу генерации большого простого числа заданной длины.
2. Определить время и количество итераций основного цикла, потребовавшихся для генерации.
3. Протестировать правильность работы программы на числах разной длины.
4. Сделать выводы о проделанной работе.